

Fenomeni ondulatori

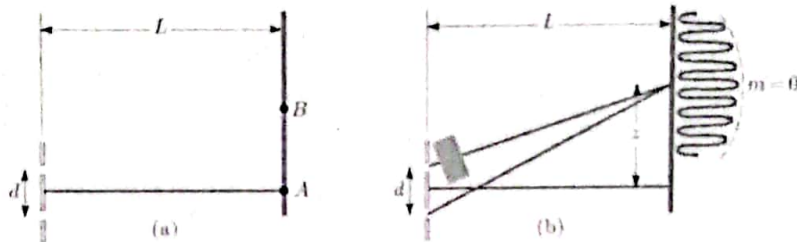
Parziale 2 - 7/6/2022

A

Esercizio 1

Nel dispositivo di Young in figura, le onde hanno lunghezza d'onda $\lambda = 550 \text{ nm}$, la distanza delle due fenditure è $d = 1 \text{ mm}$ mentre lo schermo dista $L = 3 \text{ m}$ dalle fenditure.

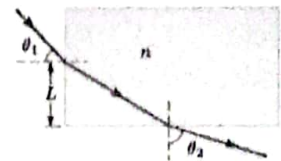
- (a) Quanti massimi si formano tra i punti A e B distanti $\ell = 5 \text{ cm}$ sullo schermo? Quanto vale la larghezza di ciascun massimo?
- (b) Supponendo ora che davanti a una delle due sorgenti venga posto un foglio spesso $s = 0.2 \text{ mm}$ di un materiale con indice di rifrazione incognito, il massimo centrale (di ordine $m = 0$) si sposta in un punto a distanza $z = 4 \text{ cm}$ dall'asse del dispositivo. Quanto vale l'indice di rifrazione del materiale?



Esercizio 2

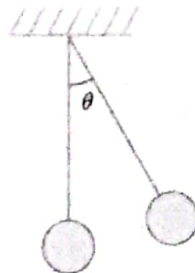
Un raggio luminoso entra in un blocco di indice di rifrazione $n = 1.15$ con un angolo $\theta_1 = 45^\circ$ e ne emerge con un angolo θ_2 .

- (a) Determina l'angolo θ_2 .
- (b) Se il raggio entra in un punto a distanza $L = 50 \text{ cm}$ dalla superficie inferiore del blocco, quanto tempo impiega la luce per attraversarlo?



Esercizio 3

Un laser invia un impulso di potenza P della durata di $\Delta t = 500 \text{ ns}$ su un piccolo oggetto di massa $m = 10 \text{ mg}$ che è sospeso in verticale tramite una cordicella di massa trascurabile che è lunga $L = 1 \text{ cm}$. Qual è il valore minimo della potenza della radiazione affinché l'angolo di massima deflessione sia di almeno $\theta = 1^\circ$? Considera i due casi: se l'oggetto è (a) altamente assorbente e (b) altamente riflettente per la radiazione.



Domande di teoria

- (a) Discuti il fenomeno dell'incidenza normale delle onde elettromagnetiche.
- (b) Ricava l'equazione dello specchio concavo.